

# 第1章 质点运动学

大学物理 A (上) 课程讲义 · 2026 秋

运动学研究物体的位置如何随时间变化，而不追究变化的原因。本章建立描述运动的一整套物理量——位置矢量、位移、速度和加速度，并用它们处理抛体运动、圆周运动和相对运动。本章的核心数学工具是矢量和微积分：从运动方程求导得到速度和加速度，从加速度积分（加上初始条件）得到运动方程。

## 1.1 参考系、坐标系与质点

描述运动必须先选定参考系，同一运动在不同参考系中看来不同。为了定量描述，还要在参考系上建立坐标系，常用直角坐标系和自然坐标系。当物体的形状和大小对所研究的问题影响可以忽略时，可以把它看成一个有质量的点，称为质点。质点是一种理想模型：地球绕太阳公转时可以看作质点，研究地球自转时则不能。

## 1.2 描述质点运动的物理量

### 1.2.1 位置矢量与运动方程

从坐标原点指向质点所在位置的有向线段称为位置矢量（位矢），在直角坐标系中

$$\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$$

质点运动时，位矢随时间变化， $\mathbf{r} = \mathbf{r}(t)$  称为运动方程，其分量形式为  $x = x(t)$ 、 $y = y(t)$ 、 $z = z(t)$ 。从分量式中消去  $t$ ，得到轨迹方程。

### 1.2.2 位移与路程

质点在  $\Delta t$  时间内位矢的增量  $\Delta \mathbf{r} = \mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t)$  称为位移，它是矢量，只与始末位置有关；路程  $\Delta s$  是质点实际经过轨迹的长度，是标量。一般情况下  $|\Delta \mathbf{r}| \neq \Delta s$ ，只有在  $\Delta t \rightarrow 0$  时才有  $|\mathrm{d}\mathbf{r}| = \mathrm{d}s$ 。还要注意  $|\Delta \mathbf{r}|$  与  $\Delta r$ （位矢大小的增量  $\Delta|r|$ ）是两个不同的量。

### 1.2.3 速度

平均速度  $\bar{\mathbf{v}} = \Delta \mathbf{r} / \Delta t$ ，瞬时速度（简称速度）是平均速度在  $\Delta t \rightarrow 0$  时的极限：

$$\mathbf{v} = \mathrm{d}\mathbf{r} / \mathrm{d}t = (\mathrm{d}x / \mathrm{d}t)\mathbf{i} + (\mathrm{d}y / \mathrm{d}t)\mathbf{j} + (\mathrm{d}z / \mathrm{d}t)\mathbf{k}$$

速度的方向沿轨迹的切线方向，大小称为速率  $v = |\mathbf{v}| = \mathrm{d}s / \mathrm{d}t$ 。

### 1.2.4 加速度

$$\mathbf{a} = \mathrm{d}\mathbf{v} / \mathrm{d}t = \mathrm{d}^2\mathbf{r} / \mathrm{d}t^2, \quad a_x = \mathrm{d}^2x / \mathrm{d}t^2, \quad a_y = \mathrm{d}^2y / \mathrm{d}t^2, \quad a_z = \mathrm{d}^2z / \mathrm{d}t^2$$

**【例 1-1】** 质点的运动方程为  $\mathbf{r} = 2t\mathbf{i} + (19 - 2t^2)\mathbf{j}$  (SI 单位)。求：(1) 轨迹方程；(2)  $t = 1\text{ s}$  时的速度和加速度。

解：(1)  $x = 2t$ ， $y = 19 - 2t^2$ ，消去  $t$  得  $y = 19 - x^2/2$ ，轨迹为抛物线 ( $x \geq 0$ )。

(2)  $\mathbf{v} = \mathrm{d}\mathbf{r} / \mathrm{d}t = 2\mathbf{i} - 4t\mathbf{j}$ ， $t = 1\text{ s}$  时  $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} - 4\mathbf{j}$  (m/s)，速率  $v = \sqrt{20} \approx 4.47\text{ m/s}$ 。

$a = dv/dt = -4j \text{ (m/s}^2\text{)}$ ，加速度为恒矢量，方向沿  $-y$ 。

### 1.2.5 由加速度求运动方程

若已知  $a(t)$  和初始条件  $t = 0$  时  $v = v_0$ 、 $r = r_0$ ，则

$$v = v_0 + \int_0^t a \, dt, \quad r = r_0 + \int_0^t v \, dt$$

对于直线运动中  $a$  是速度或位置的函数的情况，可利用  $a = dv/dt = v \cdot dv/dx$  分离变量后积分。

**【例 1-2】** 汽艇关闭发动机后在水中做减速直线运动，加速度  $a = -kv^2$  ( $k$  为常量)。设关机时速度为  $v_0$ ，求速度随时间的变化和关机后行驶的距离与速度的关系。

解：由  $dv/dt = -kv^2$  分离变量： $dv/v^2 = -k \, dt$ ，两边积分 ( $t = 0$  时  $v = v_0$ ) 得  $1/v - 1/v_0 = kt$ ，即  $v = v_0/(1 + v_0 kt)$ 。

由  $v \cdot dv/dx = -kv^2$  得  $dv/v = -k \, dx$ ，积分得  $\ln(v/v_0) = -kx$ ，即  $x = (1/k) \ln(v_0/v)$ 。

讨论： $v \rightarrow 0$  需要  $t \rightarrow \infty$ ，但距离随  $v$  减小只按对数增长，这与实际观察一致。

## 1.3 抛体运动

在忽略空气阻力时，抛体只受重力，加速度恒为  $a = -g j$ 。以抛出点为原点、初速度  $v_0$  与水平方向成  $\theta$  角，积分得运动方程：

$$x = v_0 \cos\theta \cdot t, \quad y = v_0 \sin\theta \cdot t - \frac{1}{2} g t^2$$

消去  $t$  得轨迹方程  $y = x \tan\theta - g x^2 / (2 v_0^2 \cos^2\theta)$ ，是一条抛物线。令  $y = 0$  得飞行时间  $T = 2 v_0 \sin\theta / g$  和射程

$$R = v_0^2 \sin 2\theta / g$$

当  $\theta = 45^\circ$  时射程最大， $R_{\max} = v_0^2/g$ ；互余的两个抛射角（如  $30^\circ$  与  $60^\circ$ ）射程相同。最大高度  $H = v_0^2 \sin^2\theta / (2g)$ 。

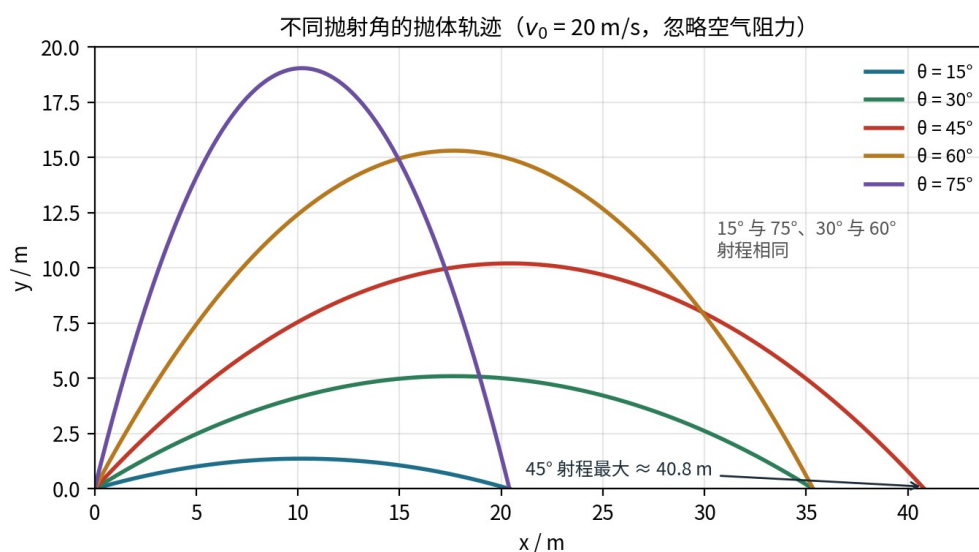


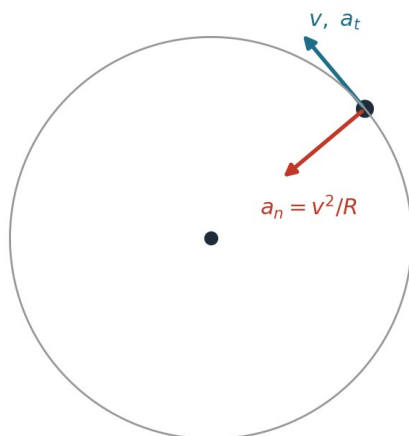
图 1-1 不同抛射角的抛体轨迹 ( $v_0 = 20 \text{ m/s}$ ,  $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ )

## 1.4 圆周运动

在自然坐标系中，速度总沿切向  $e_t$ ： $v = v e_t$ 。对时间求导时，不仅  $v$  的大小变化， $e_t$  的方向也在变化，于是加速度分为两部分：

$$a = a_t e_t + a_n e_n, \quad a_t = dv/dt, \quad a_n = v^2/R$$

切向加速度  $a_t$  反映速率的变化，法向加速度  $a_n$  指向圆心，反映速度方向的变化。匀速圆周运动中  $a_t = 0$ ，但  $a_n \neq 0$ 。对一般曲线运动，把  $R$  换成轨迹该点的曲率半径  $\rho$  即可。



切向加速度改变速率，法向加速度改变方向

图 1-2 圆周运动的切向加速度和法向加速度

用角量描述：角位置  $\theta(t)$ ，角速度  $\omega = d\theta/dt$ ，角加速度  $\alpha = d\omega/dt$ 。角量与线量的关系为  $v = R\omega$ ， $a_t = R\alpha$ ， $a_n = R\omega^2 = v^2/R$ 。

**【例 1-3】** 质点沿半径  $R = 0.10 \text{ m}$  的圆周运动，角位置  $\theta = 2 + 4t^3 \text{ (rad)}$ 。求  $t = 2 \text{ s}$  时的切向加速度和法向加速度。

解： $\omega = d\theta/dt = 12t^2$ ， $\alpha = d\omega/dt = 24t$ 。 $t = 2 \text{ s}$  时  $\omega = 48 \text{ rad/s}$ ， $\alpha = 48 \text{ rad/s}^2$ 。

$$a_t = R\alpha = 0.10 \times 48 = 4.8 \text{ m/s}^2, \quad a_n = R\omega^2 = 0.10 \times 48^2 \approx 230 \text{ m/s}^2.$$

## 1.5 相对运动

同一质点在两个相对平动的参考系中的速度满足伽利略速度变换（低速情况下成立）：

$$v_{AC} = v_{AB} + v_{BC}$$

读作：A 相对 C 的速度等于 A 相对 B 的速度加上 B 相对 C 的速度。例如在无风的雨天，雨滴竖直下落，而坐在行驶汽车中的人看到雨滴斜向后落下。

## 本章小结

- 求导链： $r(t) \rightarrow v = dr/dt \rightarrow a = dv/dt$ ；积分链： $a \rightarrow v \rightarrow r$ ，需要初始条件。
- $|\Delta r| \neq \Delta s$ ，但  $|dr| = ds$ ；速率是  $ds/dt$  而不是  $dr/dt$ 。

- 抛体运动：水平匀速 + 竖直匀加速； $R = v_0^2 \sin 2\theta / g$ 。
- 圆周运动： $a_t = dv/dt$  改变快慢， $a_n = v^2/R$  改变方向。
- 相对运动： $v_{AC} = v_{AB} + v_{BC}$ 。